

EXP-016: FALCON 风格匝级图网络与高频变压器物理闭环

第一版可复现实验报告

高频变压器广义全耦合图模型项目

2026 年 9 月 9 日

摘要

本实验把 EXP-015 的可微分布参数矩阵求解器与 FALCON 风格图代理连接起来，建立了“匝级图表示-端口频响预测-结构化物理反演”的最小闭环。实验采用透明的 4+4 与 8+8 匝合成无源网络，比较同质 FALCON 基线和高频变压器分型关系网络，并使用精确矩阵求解器反演八个正值尺度参数。正式实验使用 RTX 5070 CUDA、900/180/240 个训练/验证/测试样本。结果表明，同质基线与分型网络的归一化响应 MAE 分别为 0.0521 和 0.0538，当前分型设计并未形成优势。更重要的是，物理反演的响应损失虽仅为 3.02×10^{-7} ，八参数平均尺度误差仍为 7.16%，Jacobian 条件数达到 1368.85；电容尺度误差为 10.11%–21.28%。这说明“端口曲线拟合很好”并不等于“内部参数辨识正确”，下一步应优先引入 Fisher/OED、观测增强和参数分组，而不是单纯增加 GNN 复杂度。

1 实验目的与边界

本实验回答三个前置问题：第一，FALCON 的边中心思想能否迁移到匝级高频变压器；第二，把串联、电磁和电容关系分型是否天然优于同质图；第三，端口频响是否足以稳定恢复多个内部矩阵尺度。

本实验**不使用 COMSOL 或实测数据**。真值由 EXP-015 透明参考网络产生，仅用于验证代码、梯度和方法链路。因而结果不能被解释为真实样机精度、跨结构泛化能力或在线匝间矩阵唯一可辨识性。

2 从匝级网络到端口矩阵

设非参考电位节点数为 n_v ，导体段数为 n_b ，关联矩阵为

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n_v \times n_b}. \quad (1)$$

导体支路阻抗矩阵为

$$\mathbf{Z}_b(j\omega) = \mathbf{R} + j\omega\mathbf{L}, \quad (2)$$

其中 $\mathbf{R}$ 为对角电阻矩阵， $\mathbf{L}$ 同时包含自感和互感。节点电容、介质电导分别为 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{G}$ 。支路消元后得到节点导纳

$$\boxed{\mathbf{Y}_n(j\omega) = \mathbf{A}\mathbf{Z}_b^{-1}(j\omega)\mathbf{A}^T + \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}.} \quad (3)$$

实现中不显式求逆，而求解

$$\mathbf{Z}_b\mathbf{X} = \mathbf{A}^T, \quad \mathbf{Y}_n = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}, \quad (4)$$

以改善数值稳定性并保留自动微分。

将节点分成外部端口 p 与内部节点 i ：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_p \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{pp} & \mathbf{Y}_{pi} \\ \mathbf{Y}_{ip} & \mathbf{Y}_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_p \\ \mathbf{v}_i \end{bmatrix}. \quad (5)$$

内部节点满足 $\mathbf{v}_i = -\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}\mathbf{v}_p$, 端口导纳为

$$\boxed{\mathbf{Y}_{port} = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pi}\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}}. \quad (6)$$

这就是 GNN 输出需要逼近的物理对象, 也是反演损失最终回到的约束。

3 结构化参数与无源性

为避免网络或优化器直接自由修改矩阵元素, 本实验只允许八个对数尺度参数

$$\mathbf{z} = [z_{R_p}, z_{R_s}, z_{L_\ell}, z_{L_m}, z_{C_{lp}}, z_{C_{ls}}, z_{C_g}, z_{C_{ps}}]^T, \quad (7)$$

对应尺度 $s_k = \exp(z_k) > 0$. 矩阵写成

$$\mathbf{R}(\mathbf{z}) = s_{R_p}\mathbf{R}_p + s_{R_s}\mathbf{R}_s, \quad (8)$$

$$\mathbf{L}(\mathbf{z}) = s_{L_\ell}\mathbf{L}_\ell + s_{L_m}\mathbf{L}_m, \quad (9)$$

$$\mathbf{C}(\mathbf{z}) = s_{C_{lp}}\mathbf{C}_{lp} + s_{C_{ls}}\mathbf{C}_{ls} + s_{C_g}\mathbf{C}_g + s_{C_{ps}}\mathbf{C}_{ps}. \quad (10)$$

各基矩阵本身为物理可接受的正定或半正定贡献, 正尺度组合使 $\mathbf{R} \succ 0$ 、 $\mathbf{L} \succ 0$ 、 $\mathbf{C} \succeq 0$ 得以保持。相比逐元素自由预测, 这种方式牺牲了一部分自由度, 但显著降低了非无源、非互易和病态矩阵风险。

4 图表示与两种代理模型

AI 图中的每个节点对应一个导体段/匝级单元。节点特征包括绕组类别、归一化匝位置、端口/绕组标识以及 $\log R_i$ 、 $\log L_{ii}$ 。关系矩阵分为:

1. 串联邻接关系: 描述同一绕组连续导体段;
2. 磁关系: 由归一化 $|L_{ij}|$ 表示, 可包含远距离共享磁通;
3. 电关系: 由归一化 $|C_{ij}|$ 表示, 强调局部和跨绕组电场耦合。

对于第 r 类关系, 基本消息聚合为

$$\mathbf{m}_i^{(r,l)} = \mathbf{W}_r^{(l)} \sum_j \bar{a}_{ij}^{(r)} \mathbf{h}_j^{(l)}, \quad (11)$$

节点更新为

$$\mathbf{h}_i^{(l+1)} = \text{LN} \left(\mathbf{h}_i^{(l)} + \text{SiLU} \left(\mathbf{W}_s^{(l)} \mathbf{h}_i^{(l)} + \sum_r \mathbf{m}_i^{(r,l)} \right) \right). \quad (12)$$

4.1 FALCON 风格同质基线

三类邻接先相加, 采用共享消息映射和全局平均池化。该模型复现的是 FALCON 的核心思想, 而不是逐行复制其依赖 PyG 的实现。其优势是简单、参数少; 限制是丢失关系类型和端口角色。

4.2 HFT 分型关系模型

三类关系采用独立线性映射, 并使用端口感知读出:

$$\mathbf{h}_G = [\text{mean}(H), \text{mean}(H_p), \text{mean}(H_s), h_{p0}, h_{s0}]. \quad (13)$$

对数频率经独立编码后与图向量拼接, 输出

$$[\log_{10} |Y_{11}|, \log_{10} |Y_{22}|, \log_{10} |Y_{12}|, \angle Y_{11}, \angle Y_{22}, \angle Y_{12}]. \quad (14)$$

互易性使 $Y_{21} = Y_{12}$, 故不重复预测。

5 数据与训练设置

4+4 和 8+8 匝参考网络交替采样；每个 $z_k \sim U(-0.22, 0.22)$ ，即每类物理贡献约在标称值的 0.80–1.25 倍内变化。频率为 10 kHz–10 MHz 的 12 个对数点。训练、验证、测试样本为 900、180、240。两种模型均为 3 层、隐藏维度 64、AdamW、学习率 2×10^{-3} 、70 epoch、batch size 32。运行环境为 PyTorch 2.11.0+cu128 与 NVIDIA RTX 5070。

6 结果

表 1: 图代理正式测试结果

模型	参数量	总 MAE	幅值 MAE/decade	相位 MAE/rad
FALCON 同质图	47,302	0.0521	约 0.0568	约 0.0474
HFT 分型图	105,030	0.0538	约 0.0593	约 0.0484

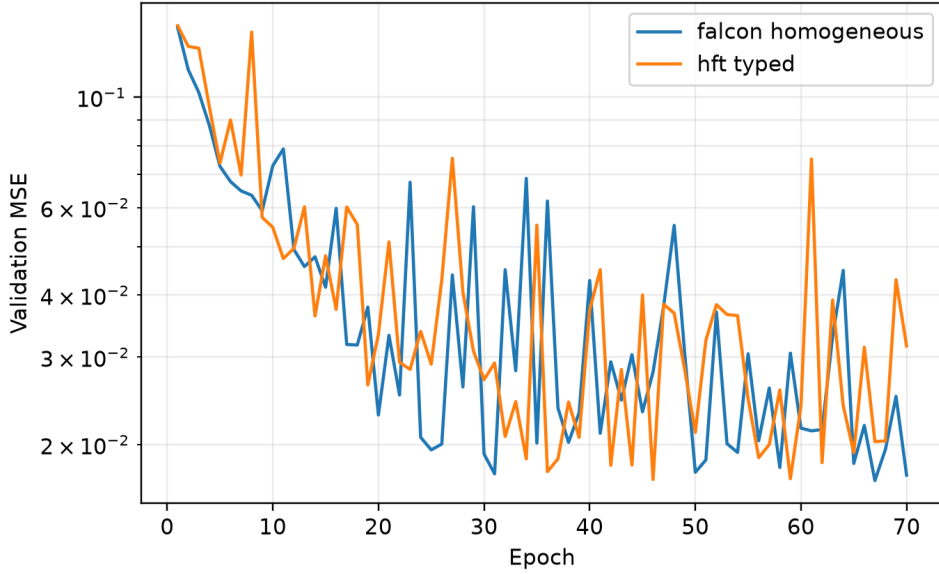


图 1: 两种图代理的验证损失。分型模型并未因参数更多而自动取得更低误差。

当前结果不能支持“HFT 分型关系网络优于 FALCON 同质图”的假设。可能原因包括：数据仅有两种规则拓扑；扰动是低维全局尺度；同质网络已可从节点参数充分恢复响应；分型网络参数翻倍而数据量有限。这个负结果很重要：只有当数据包含跨布局、非局部磁耦合、局部电容变化或边级任务时，异构关系的优势才可能显现。

6.1 精确物理反演

采用 Adam 直接优化 $\mathbf{z}$ ，目标为端口特征均方误差减弱正则：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{6K} \sum_k \|\mathbf{y}(\omega_k; \mathbf{z}) - \mathbf{y}_k^{obs}\|_2^2 + 10^{-5} \|\mathbf{z}\|_2^2. \quad (15)$$

最终响应损失为 3.02×10^{-7} ，但平均参数尺度误差为 7.16%。

表 2: 各结构化尺度的绝对相对误差

参数	R_p	R_s	L_ℓ	L_m	C_{lp}	C_{ls}	C_g	C_{ps}
误差/%	0.56	0.45	0.05	2.41	21.28	10.11	11.21	11.22

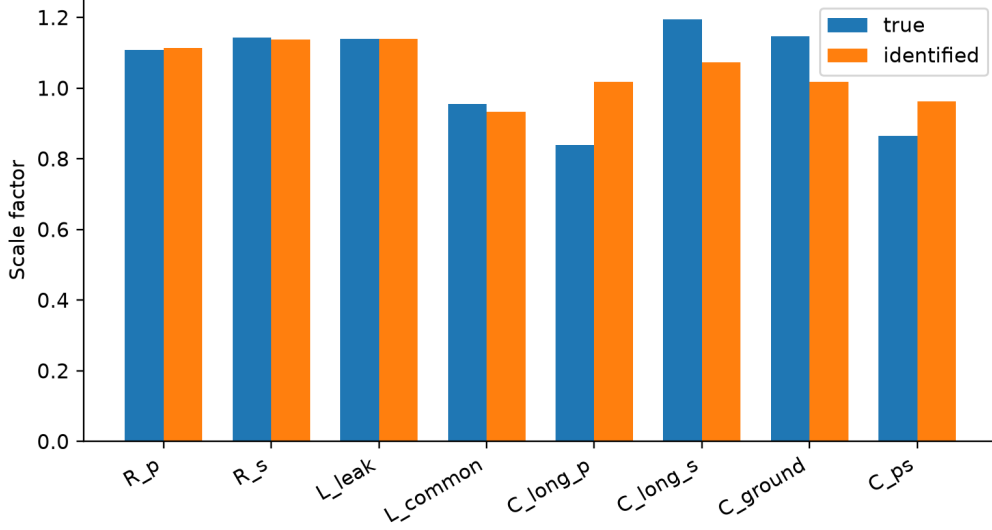


图 2: 一个 8+8 匝留出样本的真实尺度与物理反演尺度。

7 为什么曲线很准而参数仍会错

令观测特征为 $\mathbf{y}(\mathbf{z})$, 局部灵敏度矩阵为

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{z}}. \quad (16)$$

本样本的奇异值从 3.09 降至 0.00226, 条件数

$$\kappa(\mathbf{J}) = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}} = 1368.85. \quad (17)$$

这意味着某些参数组合沿端口观测中的弱敏感方向变化时, 频响几乎不变。因此优化器可找到一组曲线误差极小、但内部电容分配错误的参数。

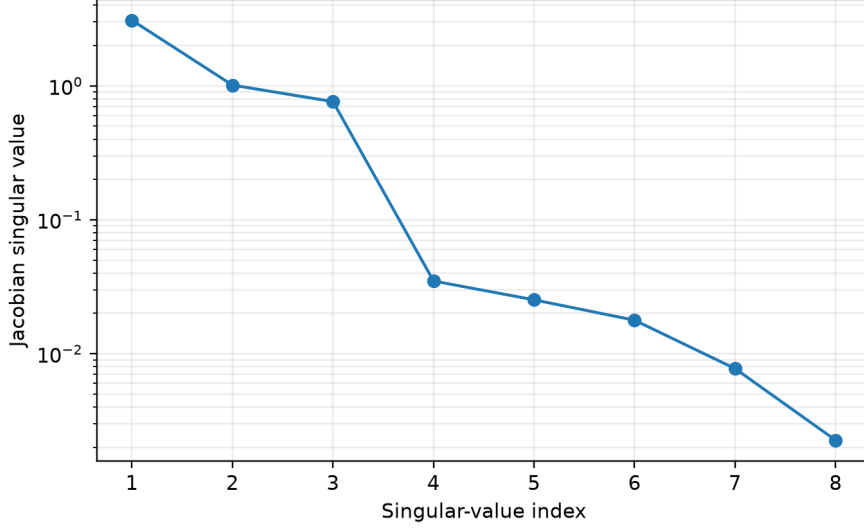


图 3: 八参数响应 Jacobian 的奇异值谱。小奇异值对应难以从当前端口频点区分的参数组合。

若测量噪声协方差为 Σ , Fisher 信息矩阵为

$$\mathbf{F} = \mathbf{J}^H \Sigma^{-1} \mathbf{J}. \quad (18)$$

本实验尚未把 Fisher 信息送入 GNN; 但该奇异值结果证明 Fisher/OED 不是装饰模块, 而是决定“哪些尺度值得同时在线辨识、选哪些频点和 DAB 窗口”的前置工具。

8 物理合规检查

结构化反演后, 端口互易误差

$$\max_{\omega} \|\mathbf{Y}_{port} - \mathbf{Y}_{port}^T\|_{\infty} = 2.98 \times 10^{-15}, \quad (19)$$

端口导纳实部最小特征值为 $1.60 \times 10^{-8} > 0$ 。这说明当前参数化和矩阵求解未破坏互易性与小信号无源性。最小二乘/梯度优化不是“物理约束本身”; 真正的物理约束来自矩阵构造、正值参数化、Kron 方程和合规检查。

9 对项目路线的结论

1. FALCON 可以作为软件和实验基线, 但不能直接充当最终 HFT 方法; 其核心可迁移部分是图级正向代理和可微逆优化。
2. 每匝一段是当前合理选择, 近期无需再把“学习分段”作为主问题。
3. 仅给关系分型并不会自动提高精度。下一版必须让任务真正包含边级差异, 例如局部 C_{ij} 、非局部 M_{ij} 、跨布局变化和内部电压输出。
4. 当前端口观测对八个尺度明显病态。在线阶段不应试图自由恢复全部 $O(N^2)$ 边, 而应在 FEM/GNN 先验上只更新少量可辨识的分组系数或低秩坐标。
5. AI 的合理职责是学习跨结构的边先验、正向代理或低维更新坐标; Fisher/OED 决定在线可观测的参数子空间; 精确矩阵方程负责最终物理闭环。

10 下一步实施顺序

1. 在当前代码上加入自动微分 Fisher 分析，比较 Y_{11}, Y_{12}, Y_{22} 、频点集合和 DAB 多窗口对最小奇异值的提升。
2. 把八参数反演改成“全参数、Fisher 选参、分组/低秩参数”三组对照，验证参数误差而不仅是曲线误差。
3. 构造局部边扰动数据：相邻匝电容、面对原副边电容、主磁通和漏磁通分别变化，使异构 GNN 面对真正的边级任务。
4. 再接 COMSOL：静电端口提取 C ，磁场/频域端口提取 L 或 $Z(\omega)$ ；以少量 4+4/8+8 模型先验证矩阵符号、对称性、能量和端口扫频。
5. 最后接 DAB 运行波形。在线数据只校正可辨识的低维图坐标，不从四个端口波形直接猜测全部匝间矩阵。

复现文件：主程序为 `run_exp16.py`，自检程序为 `test_exp16.py`；结果目录保存两套权重、训练历史、指标 JSON 和三张图。程序自动检测 CUDA，正式运行记录的设备为 NVIDIA GeForce RTX 5070。